

课程设计技术报告

智能在线银行系统

Smart Online Banking System

AI 驱动 · 前后端分离 · 全流程银行业务实践

项目类型 个人项目 · 前后端分离工程

团队规模 4 人开发组

担任角色 项目组长

交付规模 39 个 REST 接口 · 16 个页面

完成日期 2026 年 6 月

目录

第一章 项目简介	2
第二章 技术栈	3
第三章 系统架构	4
第四章 功能模块	5
第五章 项目结构	6
第六章 项目成果	7
6.1 关键工程问题与解决	7
第七章 快速启动	8
7.1 初始化数据库	8
7.2 配置参数（脱敏示例）	8
7.3 启动后端服务	8
7.4 启动前端服务	8
第八章 免责声明	10

1 项目简介

一句话定位

基于 **Spring Boot 3 + Vue 3 + 大模型** 的智能在线银行系统，实现银行业务全流程数字化与 AI 智能客服落地。

本项目为前后端分离工程，通过 **Spring AI** 接入大模型，提供智能客服、账户管理、转账交易、账单查询、贷款管理等功能。系统共包含 **39 个 REST 接口**、**16 个前端页面**，由 4 人小组协作完成；本人担任项目组长，负责架构设计、AI 客服模块开发与测试工作。

后端类	接口数	页面数	团队规模
70+	39	16	4 人

特别说明：本项目为课程设计实践，所有数据均为模拟数据，不涉及任何真实金融业务；系统中涉及的机构名称、业务数据与真实机构无关。

2 技术栈

系统采用成熟稳定的主流技术体系，后端基于 Java 生态，前端基于 Vue 生态，AI 能力通过 Spring AI 独立封装。

分类	技术名称	版本
开发语言	Java	17 LTS
后端框架	Spring Boot	3.2.5
安全框架	Spring Security	6.x
AI 框架	Spring AI	1.0.0-M4
ORM 框架	MyBatis-Plus	3.5.6
关系型数据库	MySQL	8.0
对象存储	MinIO	8.5.10
前端框架	Vue	3.4
UI 组件库	Ant Design Vue	4.2
状态管理	Pinia	2.1
前端构建	Vite	5.4
图表组件	ECharts	5.5
接口文档	Knife4j	4.4.0
项目构建	Maven	3.8+
测试框架	JUnit	5.x

3 系统架构

系统采用标准分层架构，前端通过 JWT 完成身份认证，后端按控制层、业务逻辑层、数据访问层分层设计，AI 能力以服务形式封装，与业务模块解耦。

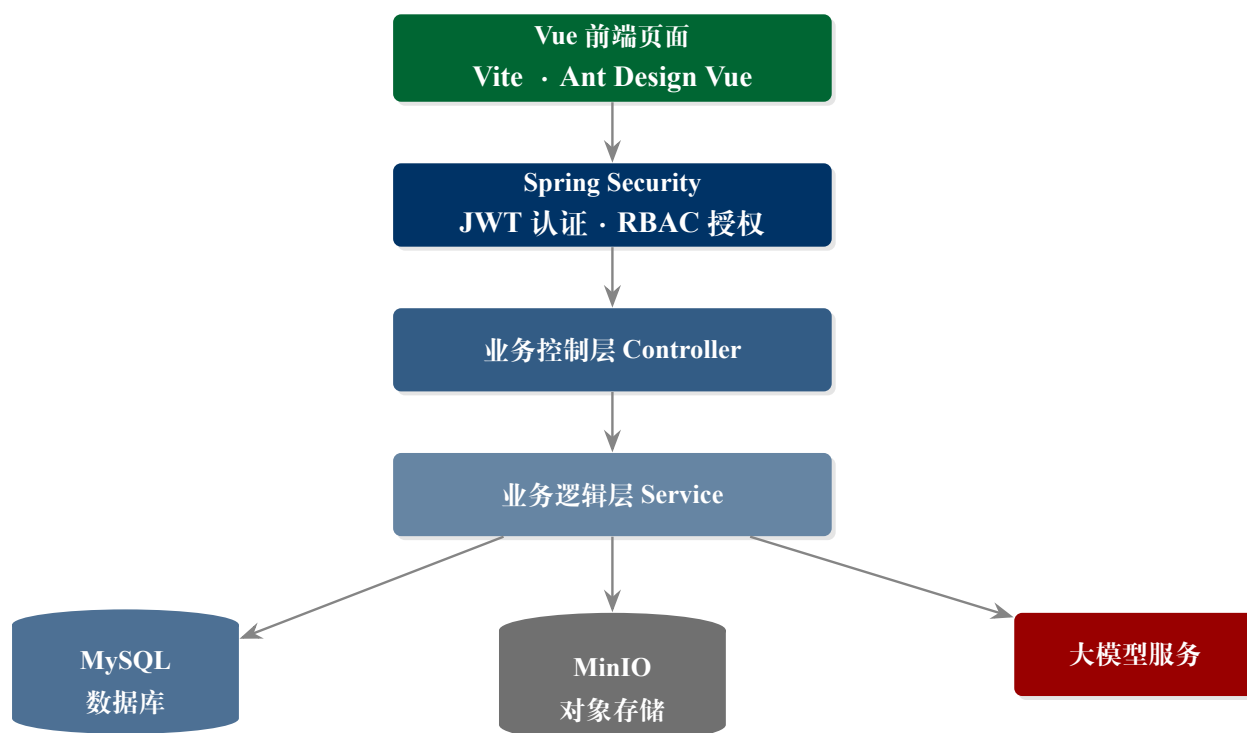


图 3.1: 系统整体架构图

架构说明

请求链路为：前端 JWT 认证 → 控制层 → 逻辑层 → 数据层；大模型调用独立封装，支持同步对话、SSE 流式输出与图片生成，异常时自动降级为本地兜底回复。

4 功能模块

系统围绕银行零售业务，划分为 8 个功能模块，实现业务全流程闭环。

序号	功能模块	主要功能
1	用户管理	用户注册、登录认证、个人信息维护
2	账户管理	账户查询、充值、账户流水、余额管理
3	转账交易	行内转账、限额校验、交易记录查询
4	账单管理	月度账单自动生成、收支明细查询
5	贷款管理	贷款申请、审批、分期还款
6	支票管理	支票开具、兑付、作废（管理员）
7	AI 智能客服	多会话管理、流式对话、上下文记忆、图片生成
8	管理后台	数据统计、用户管理、账户管理、贷款审批

5 项目结构

项目工程划分为后端工程、前端工程、数据库脚本与文档资源四大部分，整体结构如下（三层组织架构，直角连线）。

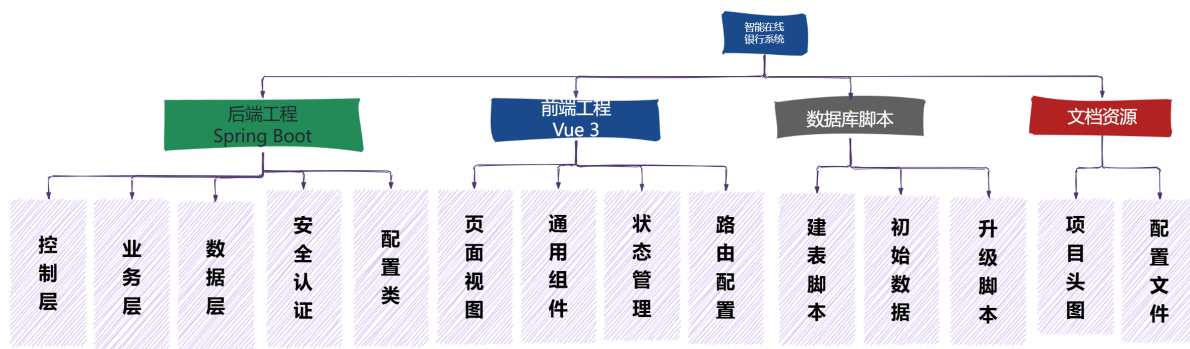


图 5.1: 项目组织结构图

6 项目成果

1. 完成 **8 大功能模块**，实现银行业务全流程闭环，共交付 39 个接口、16 个页面；
2. AI 客服支持**流式输出与多轮上下文记忆**，通过系统提示词约束、敏感词过滤、防诈骗提醒保障输出安全；
3. 设计**大模型故障兜底机制**，服务异常时自动切换本地回复，保证系统稳定可用；
4. 转账功能通过**数据库事务与限额校验**，保障资金数据一致性；
5. 项目通过功能、接口及性能测试，**课程设计获评优秀**。

6.1 关键工程问题与解决

- **大模型同步调用阻塞主流程**：采用响应式编程与 SSE 流式返回，降低首字等待时间；
- **输出越界与敏感信息诱导**：强约束 System Prompt + 敏感词过滤 + 防诈骗提醒三层防护；
- **大模型服务不可用**：异常自动降级为本地关键词规则引擎，客服服务不中断；
- **转账并发数据一致性**：声明式事务 + 余额双重校验 + 限额前置拦截。

7 快速启动

7.1 初始化数据库

依次执行 sql 目录下的建表脚本与初始化数据脚本。

7.2 配置参数（脱敏示例）

```
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/online_bank?serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: ${DB_USERNAME}
    password: ${DB_PASSWORD}
  ai:
    openai:
      api-key: ${LLM_API_KEY}
      base-url: https://ark.example.com/api/v3
  jwt:
    secret: ${JWT_SECRET}
```

密钥、数据库口令等敏感信息**一律通过环境变量传入**，禁止明文写入配置文件或提交至代码仓库。

7.3 启动后端服务

终端命令

```
mvn spring-boot:run
```

7.4 启动前端服务

终端命令

```
cd frontend npm install npm run dev
```

访问入口	地址
前端页面	<code>http://localhost:3000</code>
接口文档	<code>http://localhost:8080/doc.html</code>
健康检查	<code>http://localhost: 8080/actuator/health</code>

8 免责声明

声明

本项目仅用于学习交流与技术研究。系统中涉及的机构名称、业务数据均为模拟数据，与真实机构无关；因使用本项目内容所引发的任何后果，由使用者自行承担。

By BUAS

Dev Team · 2026